

西南财经大学本科期末考试试题册（B）

（2021—2022学年第2学期）

以下各项由命题教师填写：

课程名称：数据结构 命题教师：黄涛

适用对象（年级专业）：2020级金融科技；2020级金信实验班

使用试题的任课教师姓名：黄涛

试题说明：

- 1、考试类型：闭卷[☒] 开卷[]
- 2、本套试题共 三 道大题，共 4 页，完卷时间 120 分钟。
- 3、考试用品中除纸、笔、尺子外，可另带的用具有：
计算器[] 字典[] 等
(请在下划线上填上具体数字或内容，所选[]内打钩)

考试时间（由制卷方填写）：

以下各项由学生填写：

任课教师：

年级专业：

学生姓名：

学 号：

- 考生注意事项：
1. 出示学生证（或身份证）和准考证于桌面左上角，以备查验。
 2. 拿到试卷后清点并检查试卷页数，如有重页、页数不足、空白页及印刷模糊等举手向监考教师示意调换试卷。
 3. 答题前先将试题册及答题纸上的任课教师、专业、年级、学号、姓名填写完整。
 4. 所有答案均需填写在答题纸上，答在试题册上无效。
 5. 考生不得携带任何通讯工具进入考场。
 6. 考试结束后，将试题册、答题纸和草稿纸等下发材料上交监考教师，不得带离考场。
 7. 严格遵守考场纪律。

一、单项选择题（本大题共 20 小题，每小题 2 分，共 40 分）

1、下列关于数据结构的叙述中，正确的是（ ）。

- A) 数组是不同类型值的集合
- B) 递归算法的程序结构比迭代算法的程序结构更为精炼
- C) 树是一种线性结构
- D) 用一维数组存储一棵完全二叉树是有效的存储方法

2、对于下面程序段的时间复杂度为（ ）。

```
for(i=1;i<=n;i++)  
    for(j=1;j<=i;j++)  
        x=x+1;
```

- A) $O(n)$
- B) $O(n^2)$
- C) $O(n*i)$
- D) $O(n\lg n)$

3、在一个单链表中，若要在当前由指针 p 指向的结点后面插入一个由 q 指向的结点，则执行如下（ ）语句序列。

- A) $p=q$; $p\rightarrow next=q$;
- B) $p\rightarrow next=q$; $q\rightarrow next=p$;
- C) $p\rightarrow next=q\rightarrow next$; $p=q$;
- D) $q\rightarrow next=p\rightarrow next$; $p\rightarrow next=q$;

4、采用邻接表存储的图按深度优先搜索方法进行遍历的算法类似于二叉树的（ ）。

- A) 先序遍历
- B) 中序遍历
- C) 后序遍历
- D) 层次遍历

5、设栈最大长度为 3，入栈序列为 1、2、3、4、5、6，则不可能的出栈序列是（ ）。

- A) 1、2、3、4、5、6
- B) 2、1、3、4、5、6
- C) 3、4、2、1、5、6
- D) 4、3、2、1、5、6

6、如表 r 有 100000 个元素，前 99999 个元素递增有序，则采用（ ）方法比较次数较少。

- A) 直接插入排序
- B) 快速排序
- C) 归并排序
- D) 选择排序

7、一棵深度为 5 的完全二叉树的结点数至少为（ ）。

- A) 16
- B) 15
- C) 32
- D) 31

8、对于具有 n 个顶点的强连通有向图，其边条数的最小值为（ ）。

- A) $n+1$
- B) n
- C) $n-1$
- D) $n-2$

- 9、在对二叉树的先序、中序和后序遍历序列中，所有叶子结点的先后顺序（ ）。
- A) 都不相同
 - B) 完全相同
 - C) 先序和中序相同，而与后序不同
 - D) 中序和后序相同，而与先序不同
- 10、已知字符串 S 为“abaabaabacacaabaabcc”，模式串 t 为“abaabc”。采用 KMP 算法进行匹配，第一次出现“失配”($s[i] \neq t[j]$)时，i 和 j 的值都是 5，则下次开始匹配时，i 和 j 的值分别是（ ）。
- A) i=1, j=0
 - B) i=5, j=0
 - C) i=5, j=2
 - D) i=6, j=0
- 11、以下关键码序列不符合堆的定义的是（ ）。
- A) A、C、D、G、H、M、P、Q、R、X
 - B) A、C、M、D、H、P、X、G、Q、R
 - C) A、D、P、R、C、Q、X、M、H、G
 - D) A、D、C、M、P、G、H、X、R、Q
- 12、对线性表进行二分法查找，其前提条件是（ ）。
- A) 线性表以链接方式存储，并且按关键字值排好序。
 - B) 线性表以顺序方式存储，并且按关键字值的检索频率排好序。
 - C) 线性表以顺序方式存储，并且按关键字值排好序。
 - D) 线性表以链接方式存储，并且按关键字值的检索频率排好序。
- 13、若某链表最常用的操作是在最后一个结点之后插入一个结点和删除最后一个结点，则采用（ ）存储方式最节省时间。
- A) 单链表
 - B) 非循环的双链表
 - C) 带头结点的双循环链表
 - D) 单循环链表
- 14、以下关于队列的操作，（ ）不是队列的基本运算。
- A) 在队列第 i 个元素之后插入一个元素。
 - B) 从队头删除一个元素。
 - C) 判断一个队列是否为空。
 - D) 读取队头元素的值。
- 15、若广义表 A 满足 $\text{Head}(A) == \text{Tail}(A)$ ，则 A 为（ ）。
- A) ()
 - B) (())
 - C) ((), ())
 - D) (A)

- 16、字符 A、B、C、D 依次进入一个栈，按出栈的先后顺序组成不同的字符串，至多可以组成（ ）个不同的字符串。
- A) 15 B) 14 C) 16 D) 21
- 17、具有 n 个顶点的无向图，它可能具有的边的条数的最大值为（ ）。
- A) $(n^2+n)/2$ B) n^2 C) $(n^2-n)/2$ D) n
- 18、数据序列 (8, 9, 10, 4, 5, 6, 20, 1, 2) 只可能是下列排序算法中的（ ）的两趟排序后的结果。
- A) 选择排序 B) 冒泡排序 C) 插入排序 D) 堆排序
- 19、假定有 K 个关键字互为同义词，若用线性探测法把这 K 个关键字存入散列表中，至少要进行（ ）次探测。
- A) $K-1$ B) K C) $K+1$ D) $K(K+1)/2$
- 20、每一趟都能选出一个元素放在其最终位置上，并且不稳定的排序算法是（ ）。
- A) 冒泡排序 B) 简单选择排序 C) 希尔排序 D) 直接插入排序

二、应用简答题（本大题共 5 小题，每小题 6 分，共 30 分）

- 有一份电文中共使用 8 个字符：a、b、c、d、e、f、g、h，它们出现的频度分别为：4、7、5、2、9、8、6、3，试设计一个编码使该段电文的总长度为最短。要求：
 - 构造出哈夫曼树（要求所有左子树根结点的权值小于等于右子树根结点的权值）；
 - 求出每个字符的哈夫曼编码；
- 设有一组关键字为 {19, 1, 23, 14, 55, 20, 84, 27, 68, 11, 10, 77}，其哈希函数为 $h(key) = key \% 13$ ，采用开放地址法的线性探测法解决冲突，试在 0~18 的哈希表中对该关键字序列构造哈希表，并求在成功和不成功情况下的平均查找长度。
- 设有如图 1 所示的 AOE 网（其中 $v_i (i=1, \dots, 6)$ 表示事件，弧上表示活动的天数）。
 - 找出所有的关键路径。
 - v_3 事件的最早开始时间是多少。

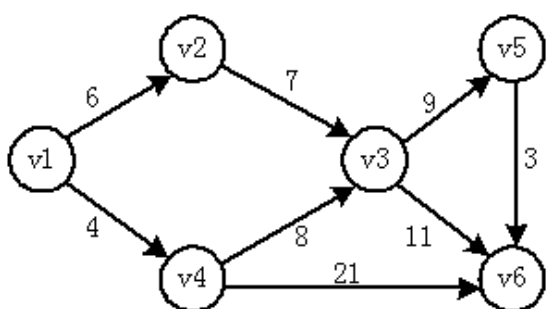


图 1：第二大题 3 小题

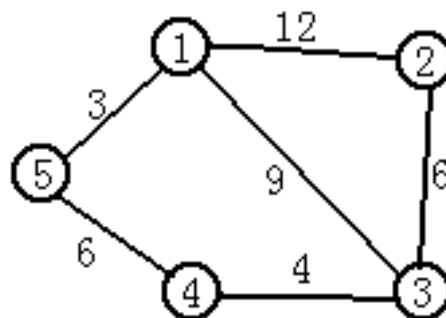


图 2：第二大题 4 小题

4. 对于如图 2 所示的 5 个乡镇之间的交通图，乡镇之间道路的长度如图中边上所注。现在要在这 5 个乡镇中选择一个乡镇建立一个消防站，问这个消防站应建在哪个乡镇，才能使离消防站最远的乡镇到消防站的路程最短。解决上述问题应采用什么算法？请写出应用该算法解答上述问题的每一步计算结果。
5. 判断以下序列是否是小根堆？如果不是，请将它调整为小根堆。
- (1) { 12, 70, 33, 65, 24, 56, 48, 92, 86, 33 }
- (2) { 05, 23, 20, 28, 40, 38, 29, 61, 35, 76, 47, 100 }

三、算法设计题（本大题共 3 小题，每小题 10 分，共 30 分）

本题要求及说明：

- (1) 给出算法的基本设计思想。
- (2) 算法中所用数据结构均可引用教科书中的定义，不必重新定义。
- (3) 根据设计思想，请指明你所采用的是什么语言(C 或 C++、Java、Python 均可)描述算法？关键之处给出注释。
- (4) 若有必要，请简要分析说明你所设计算法的时间复杂度。
- 1、请给出带头结点的单链表结点的类型定义，设计一个在时间和空间上**尽可能高效**的算法实现将带头结点的有序单链表 A 和 B 合并成一新的有序表 C。（注：不能破坏 A 和 B 的原有结构）

```
void Merge(Linklist A, Linklist B, Linklist &C )
```

- 2、给定一个 Haystack 字符串和一个 Needle 字符串，设计一个在时间上**尽可能高效**的算法，在 haystack 字符串中找出 needle 字符串出现的第一个位置（从 0 开始）。如果不存在，则返回-1。

```
int strStr(String haystack, String needle)
```

- 3、假设二叉树中每个结点值为单个字符，采用二叉链存储结构存储。设计一个算法按**从右到左**的次序输出一棵二叉树 bt 中的所有叶子结点。